Progetto Celle - Documentazione Logica e Funzionale

Descrizione

Questo progetto implementa un sistema per la gestione di celle geografiche in grado di calcolare la forza rispetto ad un punto nello spazio.

Ogni cella è definita da:
- nome
- latitudine
- longitudine

Sono supportati due tipi di celle:
- Cella con parametro RAGGIO
- Cella con parametro POTENZA

Il sistema espone API REST per:
- calcolo della forza di una cella
- filtro delle celle per soglia di forza
- ordinamento delle celle per frequenza eventi

Tecnologie utilizzate

- Java 17
- Spring Boot 3.3.11
- Maven
- Spring Web
- Jakarta Validation
- OpenAPI / Swagger

Distanza geografica

La distanza tra due punti geografici viene calcolata utilizzando la formula di Haversine. Questo consente di ottenere una distanza realistica in chilometri tra due coordinate.

CellaRaggio

Una cella con raggio ha un parametro raggioKm.

La forza segue una decrescita lineare:
- distanza = 0 → forza = 100
- distanza = raggio → forza = 0
- distanza > raggio → forza = 0

Formula utilizzata:
forza = 100 * (1 - distanzaKm / raggioKm)

Vincoli:
- raggioKm > 0

CellaPotenza

Una cella con potenza ha un parametro potenza.

La forza decresce in modo esponenziale secondo la formula:
forza = 100 / (potenza ^ distanzaKm)

Vincoli:
- potenza > 1

Interpretazione:
- distanza = 0 → forza = 100
- distanza crescente → forza decrescente

Filtro celle

Operazioni:
1. Calcola la forza di ogni cella
2. Filtra quelle con forza maggiore della soglia
3. Ordina per forza decrescente

Frequenza eventi

Operazioni:
1. Conta quante volte compare ogni cella negli eventi
2. Ordina dalla più frequente alla meno frequente

La chiave di identificazione della cella è il nome.

Assunzioni progettuali

- Distanza calcolata con formula di Haversine
- Forza limitata nel range [0,100]
- Parametro potenza interpretato come esponente
- Nome cella usato come identificatore univoco
- Celle con parametri invalidi generano eccezione

Casi di test consigliati

CellaRaggio:
- forza al centro
- forza al bordo
- forza fuori raggio
- raggio non valido

CellaPotenza:
- forza al centro
- forza decrescente
- potenza non valida

Filtro:
- celle sopra soglia
- nessuna cella sopra soglia
- ordinamento corretto

Frequenza:
- conteggio corretto
- ordinamento corretto
- lista vuota

Avvio applicazione

Compilazione:
mvn clean install

Avvio:
mvn spring-boot:run

Tabella Test Funzionali - Progetto Celle

Test CellaRaggio

ID	Nome Test	Descrizione	Input	Output Atteso
CR1	Forza al centro	Verifica forza nel centro	Punto = centro cella	Forza = 100
CR2	Fuori dal raggio	Verifica fuori area	Distanza > raggio	Forza = 0
CR3	Metà distanza	Decrescita lineare	Distanza ≈ raggio/2	Forza ≈ 50
CR4	Raggio non valido	Validazione input	raggio ≤ 0	Eccezione

Test CellaPotenza

ID	Nome Test	Descrizione	Input	Output Atteso
CP1	Forza al centro	Verifica forza centro	Distanza = 0	Forza = 100
CP2	Distanza crescente	Forza decrescente	Due distanze diverse	ForzaVicino > ForzaLontano
CP3	Potenza non valida	Validazione input	potenza ≤ 1	Eccezione

Test Filtro Celle

ID	Nome Test	Descrizione	Input	Output Atteso
FC1	Celle sopra soglia	Filtro corretto	Lista + soglia	Solo celle valide
FC2	Ordinamento filtro	Ordine corretto	Più celle	Ordine decrescente
FC3	Nessun risultato	Lista vuota	Soglia alta	Lista vuota

Test Frequenza Eventi

ID	Nome Test	Descrizione	Input	Output Atteso
FE1	Frequenza base	Conteggio eventi	cella1 x2, cella2 x1	cella1 prima
FE2	Frequenza multipla	Conteggio completo	cella3 x3, cella1 x2, cella2 x1	cella3, cella1, cella2
FE3	Frequenze uguali	Parità frequenze	cella1 x1, cella2 x1	Ordine non garantito

Test CONNECTED / DISCONNECTED

ID	Nome Test	Descrizione	Input	Output Atteso
CD1	CONNECTED singolo	Evento CONNECTED	cella1 CONNECTED	cella1 presente
CD2	DISCONNECTED singolo	Evento DISCONNECTED	cella1 DISCONNECTED	cella1 presente
CD3	Misto eventi	Conteggio misto	CONNECTED + DISCONNECTED	Conteggio corretto

Test Casi Limite

ID	Nome Test	Descrizione	Input	Output Atteso
CL1	Lista vuota	Gestione lista vuota	[]	[]
CL2	Singola cella	Caso minimo	1 evento	1 cella
CL3	Test GOLD	Scenario completo	cella3 x5, cella1 x4, cella2 x2, cella4 x1	cella3, cella1, cella2, cella4